

Jesteś senior product engineerem, UX architektem i tech leadem. Twoim zadaniem jest zaprojektować kompletny zakres MVP aplikacji mobilnej/tabletowej dla rodzinnego pamiętnika kreatywności dziecka.

Nie zaczynaj od finalnego visual designu. Najpierw zaprojektuj produkt, strukturę, flow użytkownika, ekrany, funkcjonalności, architekturę informacji, model danych i zakres techniczny MVP. Design wizualny będzie robiony później, gdy wszystkie funkcje i ekrany będą gotowe.

KONTEKST PRODUKTU

Budujemy aplikację dla rodziców i dzieci 3–8 lat.

Produkt ma być prywatnym pamiętnikiem kreatywności dziecka. Dziecko może narysować obrazek, nagrać głosową opowieść o tym rysunku, a aplikacja zapisuje to jako wspomnienie. Rodzic może dodać zdjęcie, notatkę, datę, wiek dziecka i później wygenerować z tego piękną księgę wspomnień / PDF / fotoksiążkę.

To nie ma być zwykła aplikacja do rysowania. To ma być “creative memory book” — cyfrowa kronika dziecięcej wyobraźni.

Główna obietnica produktu:

“Zachowaj rysunki, głos i wyobraźnię swojego dziecka jako piękną księgę wspomnień.”

Najważniejsza wartość:

- rysunki dziecka;
- głos dziecka;
- opowieści dziecka;
- chronologia;
- zdjęcia i notatki rodzica;
- możliwość powrotu do wspomnień po latach;
- eksport do książki/PDF.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIE

Nie projektujemy “AI gry dla dzieci”, świata 3D ani rozbudowanej edukacyjnej aplikacji. AI ma być pomocnikiem, a nie głównym produktem.

AI może:

- transkrybować nagranie głosowe;
- na podstawie rysunku i opowieści stworzyć krótką bajkę;
- zaproponować dziecku bezpieczne pomysły do kontynuacji historii;
- opcjonalnie wygenerować tytuł wpisu;
- opcjonalnie stworzyć wersję audio bajki.

AI nie powinno:

- prowadzić otwartego chatu z dzieckiem w MVP;
- zastępować oryginalnego głosu dziecka;

- generować niekontrolowanych treści;
- wysyłać zdjęć twarzy dziecka do modelu bez wyraźnej zgody rodzica;
- być centralną postacią produktu.

DOCELOWI UŻYTKOWNICY

1. Rodzic / opiekun

Rola:

- zakłada konto;
- tworzy profil dziecka;
- zarządza wspomnieniami;
- dodaje zdjęcia i notatki;
- zatwierdza treści AI;
- eksportuje księgę;
- kontroluje prywatność i ustawienia.

2. Dziecko

Rola:

- rysuje;
- nagrywa krótką opowieść;
- ogląda swoje wspomnienia;
- dostaje delikatne podpowiedzi kreatywne.

3. Inni członkowie rodziny — poza MVP

Np. dziadkowie, ciocie, wujkowie. Na ten moment nie projektuj społeczności ani komentarzy.

PLATFORMA

Rekomendowany kierunek:

- mobile/tablet-first;
- aplikacja natywna/cross-platformowa, najlepiej Flutter;
- panel rodzica może być webowy później, ale MVP może mieć panel rodzica w aplikacji mobilnej;
- aplikacja powinna działać dobrze na telefonach i tabletach;
- podstawowe tworzenie wspomnienia powinno działać offline-first.

Nie projektuj PWA jako głównego produktu. Możesz uwzględnić webowy panel rodzica jako przyszły etap.

ZAKRES MVP

Zaprojektuj MVP w taki sposób, żeby można było przetestować główną hipotezę:

“Czy rodzice chcą regularnie zapisywać rysunki, głos i historie dziecka oraz zapłacić za uporządkowaną księgę wspomnień?”

MVP powinno zawierać:

1. Konto rodzica

- rejestracja/logowanie;
- konto należy do rodzica, nie do dziecka;
- podstawowe ustawienia prywatności;
- zgody na przetwarzanie danych dziecka;
- parental gate przed płatnościami, eksportem, ustawieniami i udostępnianiem.

2. Profil dziecka

- imię;
- data urodzenia;
- avatar lub zdjęcie opcjonalne;
- automatyczne wyliczanie wieku dziecka w momencie wpisu;
- opcjonalne pola: ulubione rzeczy, zainteresowania, etap rozwoju, notatki rodzica.

3. Tryb dziecka

- prosty ekran wyboru aktywności;
- "Narysuj coś";
- "Opowiedz historię";
- "Zobacz wspomnienia";
- minimum tekstu;
- duże przyciski;
- brak reklam;
- brak linków zewnętrznych;
- brak zakupów;
- brak ustawień.

4. Szkicownik / canvas

Wymagane funkcje:

- rysowanie palcem/stylusem;
- kilka kolorów;
- kilka grubości pędzla;
- gumka;
- undo;
- redo;
- wyczyść kartkę;
- autosave;
- zapis finalny;
- miniatura rysunku;
- przechowywanie stroke data, jeśli możliwe;
- eksport spłaszczonego obrazu PNG/JPEG do podglądów i PDF.

Nie robić w MVP:

- warstw;
- zaawansowanych brushy;
- marketplace pędzli;
- animowania rysowania;
- importu skomplikowanych grafik;
- efektów 3D.

5. Nagrywanie głosu

Flow:

- po zakończeniu rysunku dziecko widzi prosty ekran: "Opowiedz, co narysowałeś/aś";
- przycisk nagrywania;
- pokazanie fali dźwięku;
- limit nagrania, np. 2–3 minuty;
- możliwość odsłuchania;
- możliwość nagrania ponownie;
- zapis audio jako część wpisu;
- automatyczna transkrypcja po stronie backendu, jeśli użytkownik ma internet.

6. Tworzenie wspomnienia

Każde wspomnienie powinno zawierać:

- id;
- childId;
- parentId/familyId;
- data utworzenia;
- data wspomnienia;
- wiek dziecka w momencie wpisu;
- rysunek;
- miniatura;
- audio;
- transkrypcja;
- tytuł;
- opis dziecka;
- bajka wygenerowana przez AI;
- zdjęcia dodane przez rodzica;
- notatka rodzica;
- status: draft / completed / added_to_book / archived;
- flaga ulubione;
- tagi;
- zgody i metadata AI.

7. AI story helper

Funkcje:

- transkrypcja audio do tekstu;
- analiza rysunku opcjonalnie, ale ostrożnie;
- wygenerowanie krótkiej bajki na podstawie transkrypcji i opcjonalnego opisu rysunku;
- wygenerowanie tytułu;
- wygenerowanie 3 bezpiecznych odpowiedzi:
 - "Co może wydarzyć się dalej?"
 - "Kogo możesz dorysować?"
 - "Jak kończy się ta przygoda?"
- rodzic może zatwierdzić lub edytować bajkę AI;
- oryginalna wypowiedź dziecka zawsze jest zachowana i ważniejsza niż wersja AI.

Ważne ograniczenia:

- AI nie może prowadzić niekontrolowanego dialogu z dzieckiem;
- wszystkie prompty i odpowiedzi mają być krótkie, pozytywne, bezpieczne;
- treści AI powinny przechodzić przez moderację;
- nie wysyłać prywatnych zdjęć dziecka do AI w MVP;
- jeśli generowany jest głos AI, trzeba jasno oznaczyć, że to głos wygenerowany.

8. Timeline wspomnień

Funkcje:

- lista wpisów chronologicznie;
- grupowanie po miesiącu/roku;
- karta wspomnienia z miniaturą rysunku, datą, wiekiem dziecka i krótkim cytatem;
- filtr: wszystkie / rysunki / z audio / ulubione / dodane do książki;
- wyszukiwanie po tytule, opisie, tagach;
- widok szczegółów wspomnienia.

9. Widok szczegółów wspomnienia

Zawiera:

- rysunek;
- audio player;
- transkrypcję;
- bajkę AI;
- zdjęcia rodzica;
- notatkę rodzica;
- datę;
- wiek dziecka;
- tagi;
- przyciski:
 - edytuj;
 - dodaj do książki;
 - usuń;
 - oznacz jako ulubione;
 - wygeneruj/odśwież bajkę AI;
 - eksportuj pojedynczy wpis.

10. Tryb rodzica

Funkcje:

- zarządzanie profilami dzieci;
- przegląd wspomnień;
- edycja tytułów, notatek, dat;
- dodawanie zdjęć z galerii;
- zatwierdzanie lub edycja treści AI;
- wybór wpisów do książki;
- eksport PDF;
- ustawienia prywatności;
- zarządzanie subskrypcją/płatnością — może być placeholder w MVP.

11. Księga wspomnień / Book Builder

MVP:

- wybór wpisów do książki;
- sortowanie chronologiczne;
- prosty podgląd stron;
- automatyczne generowanie stron:
 - data;
 - wiek;
 - rysunek;
 - zdjęcie;
 - cytat/transkrypcja;
 - bajka;
 - notatka rodzica;
- generowanie PDF;
- zapis PDF lokalnie lub w storage;
- możliwość pobrania/udostępnienia tylko przez rodzica.

Nie robić w MVP:

- integracji z drukarnią;
- płatnego zamawiania fizycznej książki;
- wielu layoutów premium;
- zaawansowanego edytora stron.

12. Ustawienia i bezpieczeństwo

Wymagane:

- konto rodzica jako właściciel danych;
- dziecko nie ma osobnego konta publicznego;
- brak publicznych profili;
- brak feedu społecznościowego;
- brak komentarzy;
- brak reklam;
- brak third-party trackerów w trybie dziecięcym;
- parental gate;
- polityka prywatności;
- zgody rodzica;
- możliwość usunięcia danych dziecka;
- możliwość eksportu danych;
- minimalizacja danych wysyłanych do AI.

13. Offline-first

Wymagania:

- dziecko może rysować bez internetu;
- wpis może zapisać się lokalnie jako draft;
- po powrocie internetu aplikacja synchronizuje dane;
- status synchronizacji widoczny dla rodzica;
- audio i obrazy mogą synchronizować się w tle;
- konflikt danych rozwiązywać prostą zasadą: najnowsza edycja rodzica wygrywa, ale nie usuwać surowych artefaktów bez potwierdzenia.

14. Powiadomienia / rytuał używania

MVP może mieć proste przypomnienia:

- "Dodaj wspomnienie tygodnia";
- "Masz nowe rysunki do zapisania w księdze";
- "Stwórz rozdział z tego miesiąca".

Powiadomienia muszą być dla rodzica, nie spamujące dziecko.

EKRANY DO ZAPROJEKTOWANIA FUNKCJONALNIE

Wypisz i opisz każdy ekran, jego cel, użytkownika, elementy, akcje i stany.

Wymagane ekrany:

1. Splash / loading
2. Onboarding rodzica
3. Rejestracja/logowanie
4. Zgody i prywatność
5. Tworzenie profilu dziecka
6. Wybór profilu dziecka
7. Home rodzica
8. Home dziecka / wybór aktywności
9. Canvas / szkicownik
10. Nagrywanie głosu
11. Odsłuch i potwierdzenie nagrania
12. Ekran przetwarzania AI
13. Podsumowanie nowego wspomnienia
14. Timeline wspomnień
15. Szczegóły wspomnienia
16. Edycja wspomnienia przez rodzica
17. Dodawanie zdjęć
18. Book Builder — wybór wpisów
19. Book Builder — podgląd stron
20. Generowanie PDF
21. Biblioteka PDF / eksportów
22. Ustawienia profilu dziecka
23. Ustawienia konta rodzica
24. Parental gate
25. Empty states
26. Error states
27. Offline/sync states
28. Paywall placeholder / premium placeholder

ARCHITEKTURA INFORMACJI

Zaproponuj strukturę nawigacji:

- tryb rodzica;
- tryb dziecka;
- przełączanie trybów;
- zabezpieczenie wejścia do trybu rodzica;

- bottom navigation lub inny model;
- co powinno być dostępne dla dziecka, a co tylko dla rodzica.

MODEL DANYCH

Zaproponuj model danych dla MVP.

Uwzględnij encje:

- User / Parent
- Family
- ChildProfile
- Memory
- DrawingAsset
- AudioAsset
- Transcript
- AIStory
- PhotoAsset
- BookProject
- BookPage
- Export
- Consent
- Subscription placeholder
- SyncQueue

Dla każdej encji wypisz:

- pola;
- typy danych;
- relacje;
- statusy;
- uwagi bezpieczeństwa.

TECH STACK

Zaproponuj stack dla MVP.

Preferowany:

- Flutter dla aplikacji mobilnej/tabletowej;
- Firebase Auth;
- Firestore;
- Firebase Storage;
- Cloud Functions / backend API;
- OpenAI API przez backend;
- lokalna baza/offline cache;
- PDF generation po stronie backendu lub aplikacji;
- później Next.js panel rodzica.

Oceń też alternatywy:

- React Native + Expo;

- Supabase;
- PWA/web-first.

Dla każdej opcji podaj plusy, minusy i rekomendację.

ARCHITEKTURA AI

Zaproponuj przepływ AI:

1. dziecko nagrywa audio;
2. audio zapisuje się lokalnie;
3. po synchronizacji backend transkrybuje audio;
4. backend generuje tytuł i krótką bajkę;
5. backend generuje 3 odpowiedzi kreatywne;
6. wynik przechodzi przez moderację;
7. rodzic może zatwierdzić lub edytować;
8. dopiero zatwierdzona wersja trafia do księgi.

Uwzględnij:

- prompt engineering;
- ograniczenia długości;
- język polski jako domyślny;
- możliwość wielu języków później;
- moderację wejścia i wyjścia;
- logowanie błędów;
- retry;
- kolejkę zadań;
- koszty AI;
- limity użycia;
- bezpieczeństwo danych dzieci.

PRYWATNOŚĆ I COMPLIANCE

Zaproponuj checklistę bezpieczeństwa dla produktu dziecięcego:

- parental consent;
- brak reklam;
- brak social feedu;
- brak publicznych profili;
- minimalizacja danych;
- przechowywanie danych rodzinnych prywatnie;
- możliwość usunięcia konta i profilu dziecka;
- parental gate;
- ograniczenie AI;
- nieprzetwarzanie twarzy dziecka przez AI w MVP;
- brak third-party analytics w trybie dziecięcym;
- prywatność domyślna;
- bezpieczne linki eksportu;
- szyfrowanie transportu;
- reguły dostępu w bazie i storage;

- audyt uprawnień.

PRIORYTYZACJA

Podziel funkcje na:

P0 — absolutne MVP:

- konto rodzica;
- profil dziecka;
- tryb dziecka;
- canvas;
- zapis rysunku;
- nagranie głosu;
- zapis audio;
- timeline;
- szczegóły wspomnienia;
- dodawanie zdjęcia przez rodzica;
- transkrypcja;
- generowanie krótkiej bajki;
- eksport prostego PDF.

P1 — warto mieć po MVP:

- odpowiedzi kreatywne AI;
- ulubione;
- tagi;
- przypomnienia tygodniowe;
- prosty book builder;
- kilka motywów PDF;
- TTS bajki;
- udostępnianie read-only rodzinie przez rodzica.

P2 — później:

- fizyczne zamawianie fotoksiążki;
- animacje/wideo;
- generowanie okładek;
- panel webowy rodzica;
- konta dla dziadków;
- lesson packi;
- tryb edukacyjny;
- zaawansowane AI.

Poza zakresem MVP:

- social feed;
- komentarze dzieci;
- publiczne profile;
- reklamy;
- marketplace;
- gry 3D;

- otwarty chat AI;
- pełna integracja z drukarnią;
- rozbudowany system edukacyjny.

OUTPUT

Przygotuj odpowiedź jako profesjonalny product/technical brief.

Struktura odpowiedzi:

1. Executive summary
2. Główna hipoteza MVP
3. Persony użytkowników
4. Core user journeys
5. Lista ekranów
6. Szczegółowy opis funkcjonalności
7. Model danych
8. Architektura systemu
9. Architektura AI
10. Bezpieczeństwo i prywatność
11. Priorytety P0/P1/P2
12. Rekomendowany tech stack
13. Ryzyka produktowe i techniczne
14. Czego NIE budować teraz
15. Plan implementacji etapami
16. Kryteria akceptacji MVP
17. Metryki sukcesu

Pisz konkretnie, praktycznie i bez lania wody. Produkt ma być możliwy do zbudowania jako MVP. Nie skupiaj się jeszcze na finalnym wyglądzie UI. Skup się na funkcjonalności, flow, strukturze, bezpieczeństwie i technicznej wykonalności.

Ważne: nie rozbudowuj aplikacji ponad MVP. Jeżeli jakaś funkcja brzmi atrakcyjnie, ale komplikuje prywatność, AI, koszty lub bezpieczeństwo dzieci, przenieś ją do P1/P2 albo poza zakres. Priorytetem jest małe, bezpieczne, emocjonalnie wartościowe MVP.